

双氧水生产系统 - 现场接线确认表

基本配置要求:

- PLC型号: S7-200 SMART **CPU ST30**
- 扩展模块1: **AE08** (8路模拟量输入)
- 扩展模块2: **AQ02** (2路模拟量输出)
- 程序版本: V16 (对应模块化防干烧版本)

1. 物理按钮与传感器输入 (DI / AI)

端子/地址	设备名称	接线建议	程序作用
I0.1	开机按钮	常开触点 (NO)	触发开机顺控 (点动即可)
I0.2	关机按钮	常开触点 (NO)	触发关机顺控 (点动即可)
I0.3	急停按钮	常开触点 (NO)	紧急切断所有Q输出与顺控 (注: 程序使用常开触发, 若接常闭需反相)
I0.0	阳极流量计脉冲	接流量计信号线 (需加2K上拉电阻)	HSC0 高速计数 (脉冲换算)
I0.6	阴极流量计脉冲	接流量计信号线 (需加2K上拉电阻)	HSC1 高速计数 (脉冲换算)
AIW16 (AE08-CH0)	高压罐压力变送器	4-20mA 信号, 屏蔽线单端接地	压力达标与超压报警 (VD2100)
AIW18 (AE08-CH1)	阳极液位变送器	4-20mA 信号, 屏蔽线单端接地	补水控制与防干烧报警 (VD2104)
AIW20 (AE08-CH2)	阴极液位变送器	4-20mA 信号, 屏蔽线单端接地	补水控制与防干烧报警 (VD2108)

2. 执行器输出 (DO / AO)

端子/地址	设备名称	动作逻辑说明
Q0.0	阳极补水电磁阀	开机第一步，阳极液位未满时开启，满80%关闭
Q0.1	阴极补水电磁阀	开机第一步，阴极液位未满时开启，满80%关闭
Q0.2	纯水机 / 制水机	双桶任一缺水时开启，双桶均满时关闭
Q0.3	空压机 (控制继电器)	双桶满水后启动；关机时延时30分钟后关闭
Q0.4	阳极控制电磁阀	空压机启动后延时3秒开启
Q0.5	阴极液体电磁阀	阴极泵启动后延时3秒开启
Q0.6	直流电源使能端	阴极电磁阀开启后，延时5分钟开启
AQW32 (AQ02-CH0)	阳极泵调速给定	0-10V 或 4-20mA (依变频器/驱动器而定)，泵使能时输出
AQW34 (AQ02-CH1)	阴极泵调速给定	0-10V 或 4-20mA (依变频器/驱动器而定)，泵使能时输出

接线注意事项：

- 1. 电磁阀等感性负载，**严禁直接用 PLC Q 点驱动**，必须通过 24V 中间继电器隔离。
- 2. 由于霍尔流量计是 NPN 开集电极输出，为防止高速脉冲丢失，强烈建议在 I0.0/I0.6 与 24V+ 之间跨接 **2K ~ 4.7K 的上拉电阻**。
- 3. 模拟量信号极易受变频器干扰，必须使用屏蔽双绞线，并将屏蔽层在机柜接地排处**单端可靠接地**。